

Creative Network



Design Institute

MCU/Raspberry Pi : 개발환경 설정

라즈비안 설치[1/12]

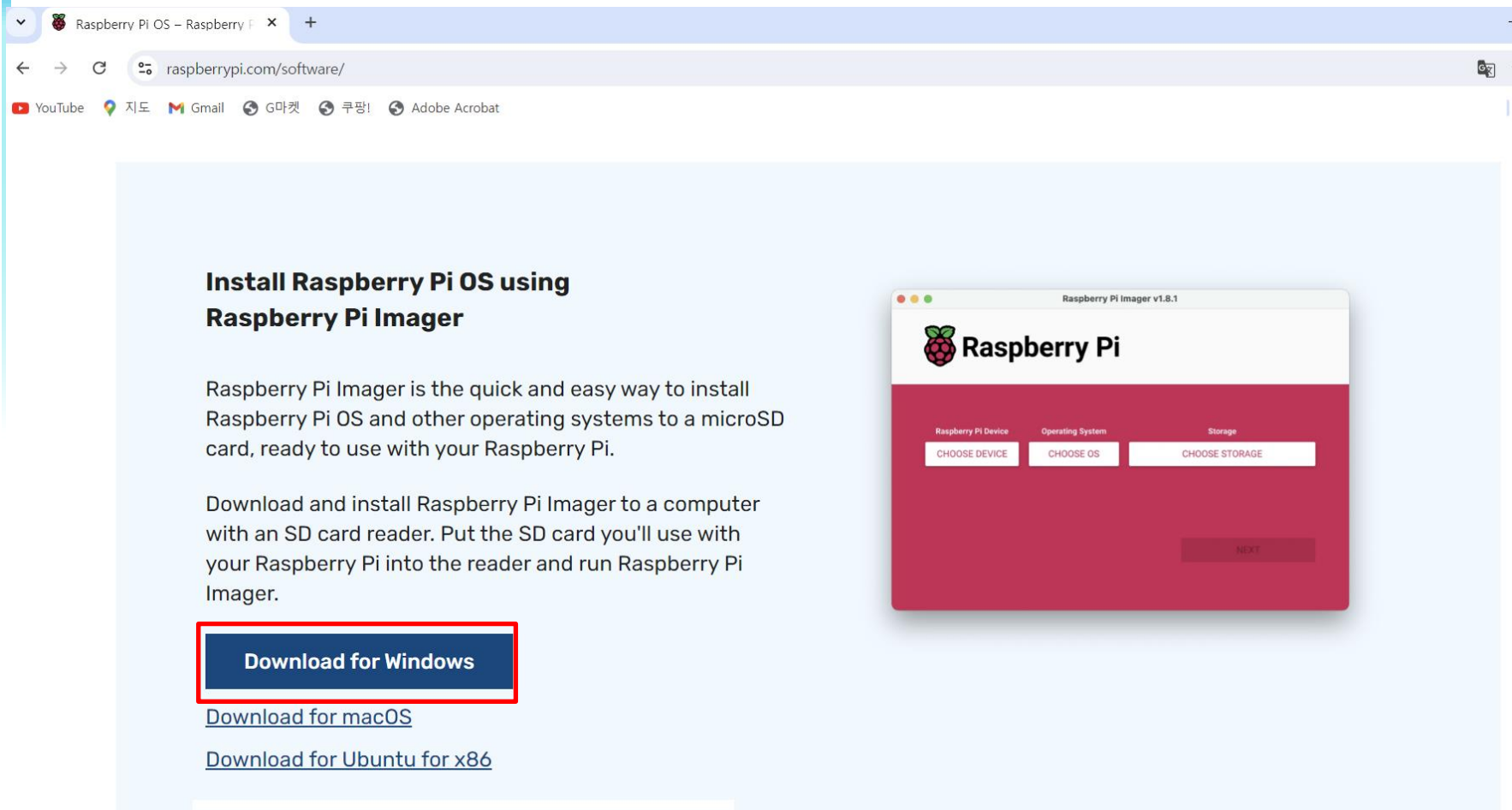


● www.raspberrypi.com 접속 - software 선택

The screenshot shows the Raspberry Pi website in a web browser. The browser's address bar displays 'raspberrypi.com'. A cookie notice is visible at the top. The website's header includes the Raspberry Pi logo and navigation links: 'For home', 'For industry', 'Hardware', 'Software' (highlighted with a red box), 'Documentation', 'News', 'Forums', and 'Foundation'. The main content area features the text 'Computing for everybody' and a 'Buy Raspberry Pi' button. An image of a Raspberry Pi board and a keyboard is also present.

라즈비안 설치[2/12]

● 윈도우즈용 Raspberry Pi Imager 다운로드



Install Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi.

Download and install Raspberry Pi Imager to a computer with an SD card reader. Put the SD card you'll use with your Raspberry Pi into the reader and run Raspberry Pi Imager.

[Download for Windows](#)

[Download for macOS](#)

[Download for Ubuntu for x86](#)

Raspberry Pi Imager v1.8.1

Raspberry Pi

Raspberry Pi Device Operating System Storage

CHOOSE DEVICE CHOOSE OS CHOOSE STORAGE

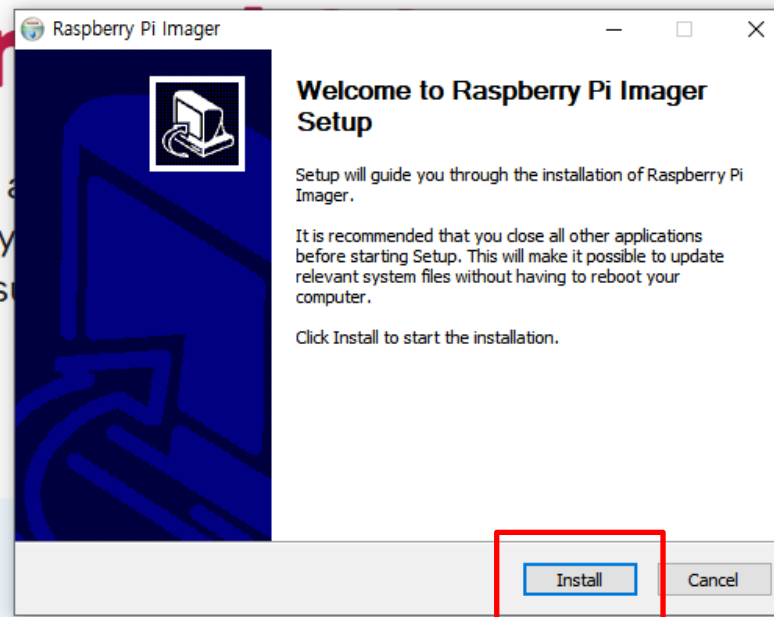
NEXT

라즈비안 설치[3/12]

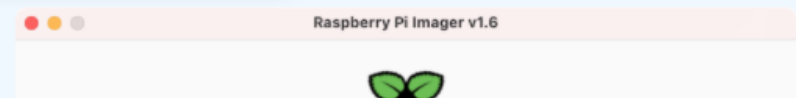
- Raspberry Pi Imager 설치 – install 선택

Raspberry Pi

Your Raspberry Pi needs a work. This is it. Raspberry (Raspbian) is our official system.



**Install Raspberry Pi OS using
Raspberry Pi Imager**

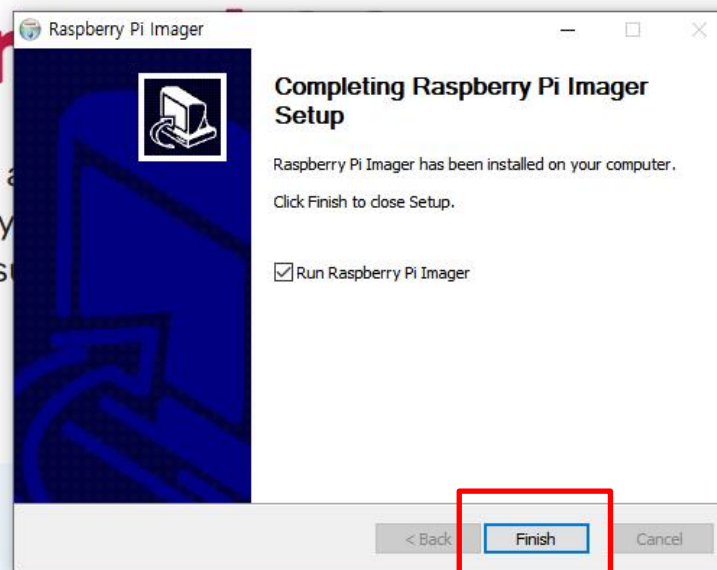


라즈비안 설치[4/12]

- Raspberry Pi Imager 설치 – finish 선택

Raspber

Your Raspberry Pi needs a work. This is it. Raspberry (Raspbian) is our official system.



**Install Raspberry Pi OS using
Raspberry Pi Imager**



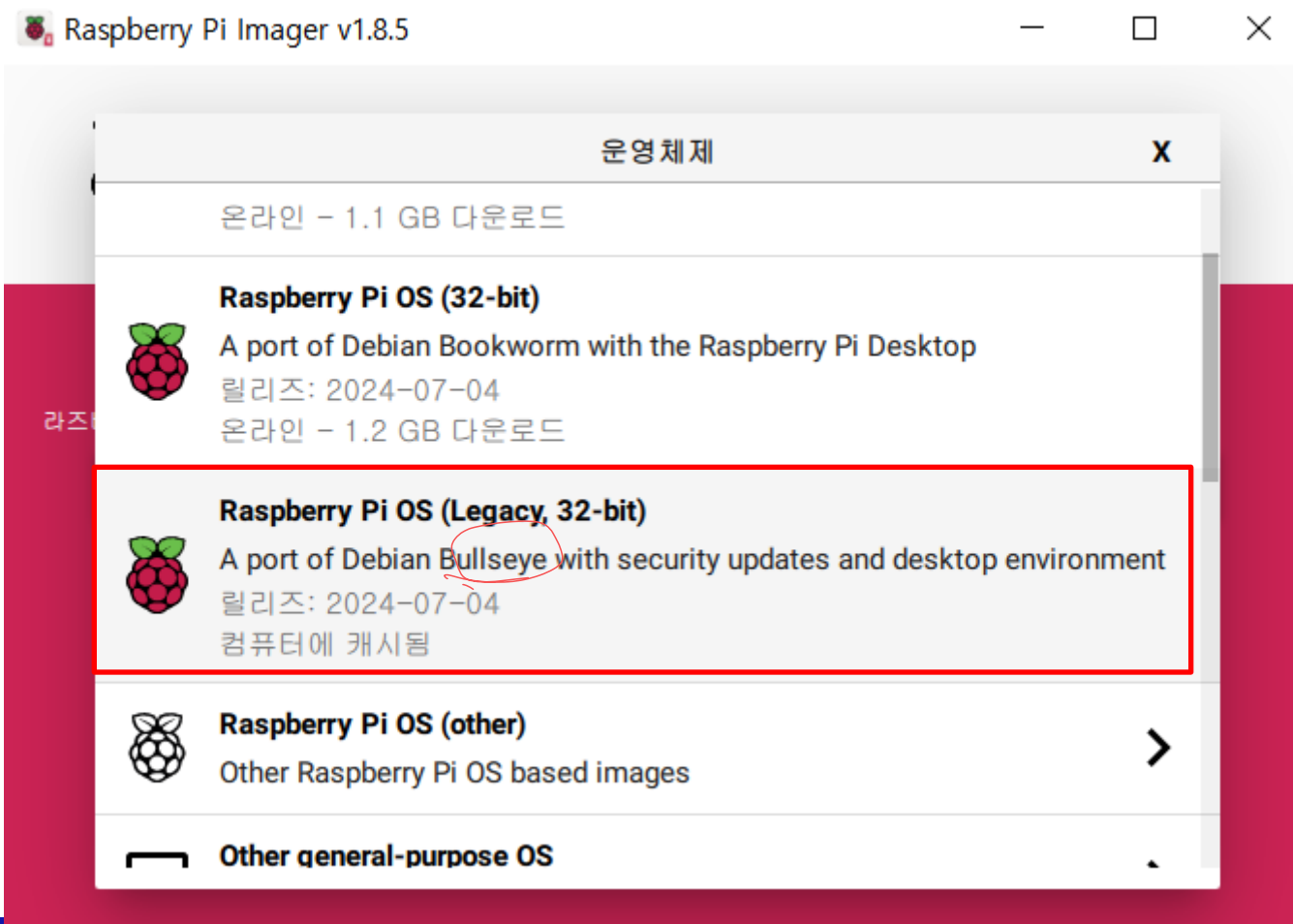
라즈비안 설치[5/12]

- 라즈비안을 설치할 Microsd 카드를 컴퓨터에 연결
- Raspberry Pi Imager 실행
- 장치 선택 - Raspberry Pi 3 선택



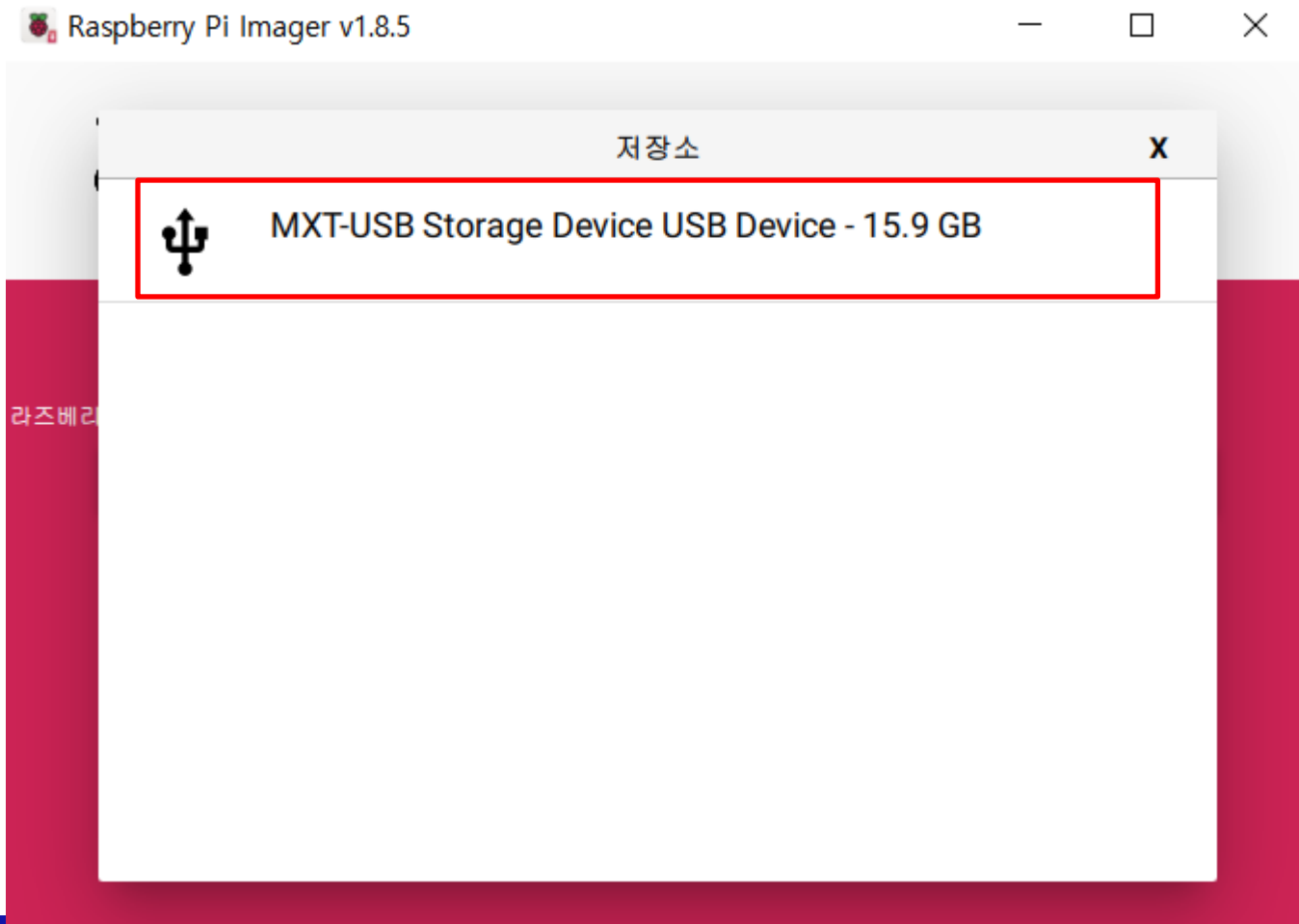
라즈비안 설치[6/12]

- 운영체제 선택 - Raspberry Pi OS(Legacy, 32-bit) 선택



라즈비안 설치[7/12]

- 저장소 선택 - MicroSD 카드와 연결된 드라이브 선택



라즈비안 설치[8/12]

● 다음 선택



라즈비안 설치[9/12]

● 설정 편집



라즈비안 설치[10/12]



- 일반탭
- 사용자 이름 및 비밀번호
 - 이름 : pi
 - 비밀번호 : raspberry
- 무선랜 설정
 - SSID : etest
 - 비밀번호 : **개인 설정**
- 무선 LAN 국가 : KR
- 로케일 설정 지정 선택

OS 커스터마이징

일반 서비스 옵션

☐ hostname 설정: raspberrypi .local

☒ 사용자 이름 및 비밀번호 설정

사용자 이름: pi

비밀번호: ●●●●●●●●●●●●●●●●

☒ 무선 LAN 설정

SSID: etest

비밀번호: ●●●●●●●●●●●●●●●●

☐ 비밀번호 표시 ☐ 숨겨진 SSID

무선 LAN 국가: KR ▼

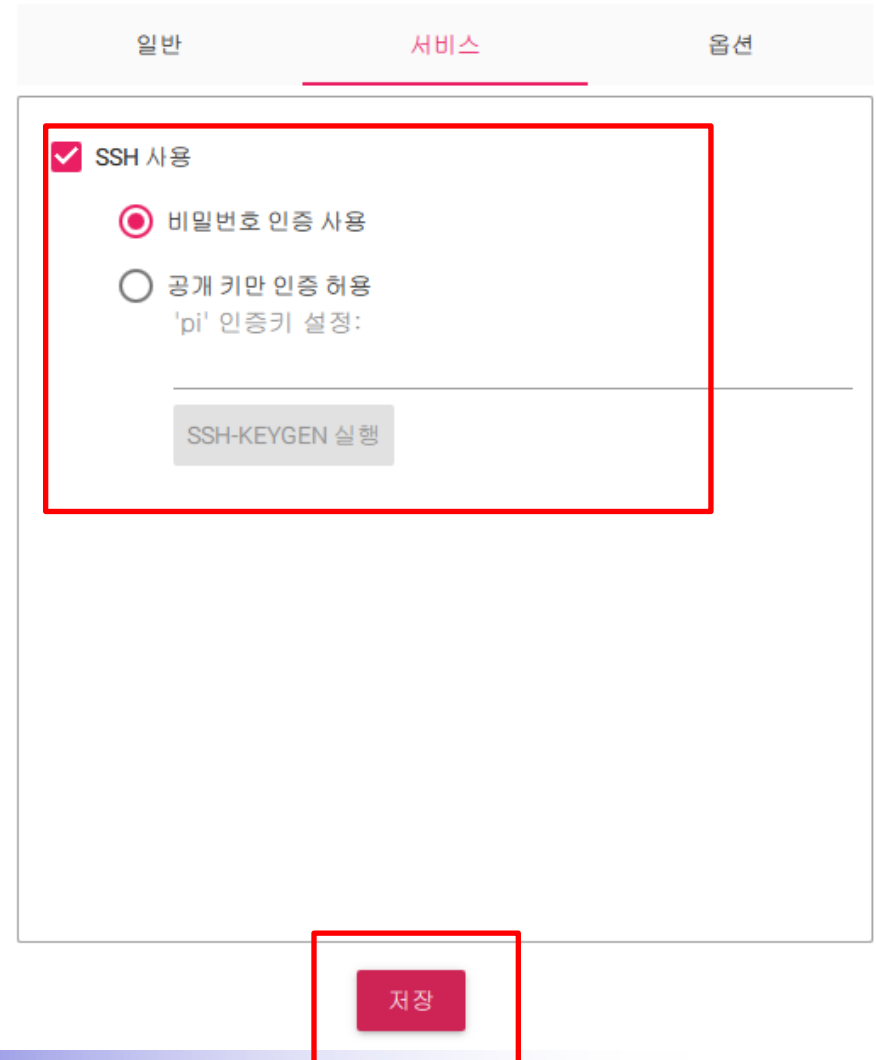
☒ 로케일 설정 지정

시간대: Asia/Seoul ▼

키보드 레이아웃: us ▼

라즈비안 설치[11/12]

- 서비스탭
 - SSH 사용 선택
 - 비밀번호 인증 사용
- 저장



일반 서비스 옵션

☒ SSH 사용

☒ 비밀번호 인증 사용

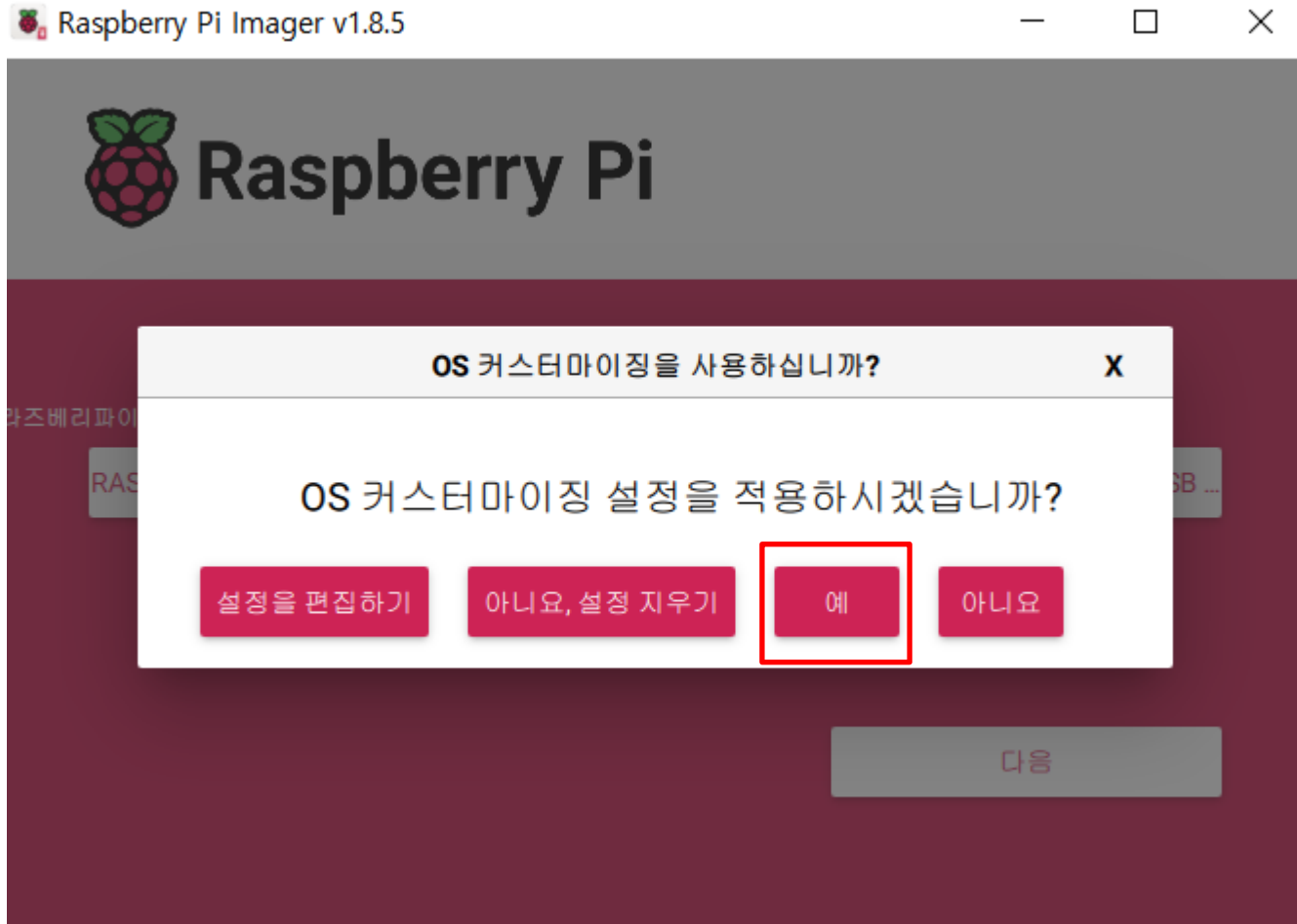
☐ 공개 키만 인증 허용
'pi' 인증키 설정:

SSH-KEYGEN 실행

저장

라즈비안 설치[12/12]

- 설정 적용 - 예 선택



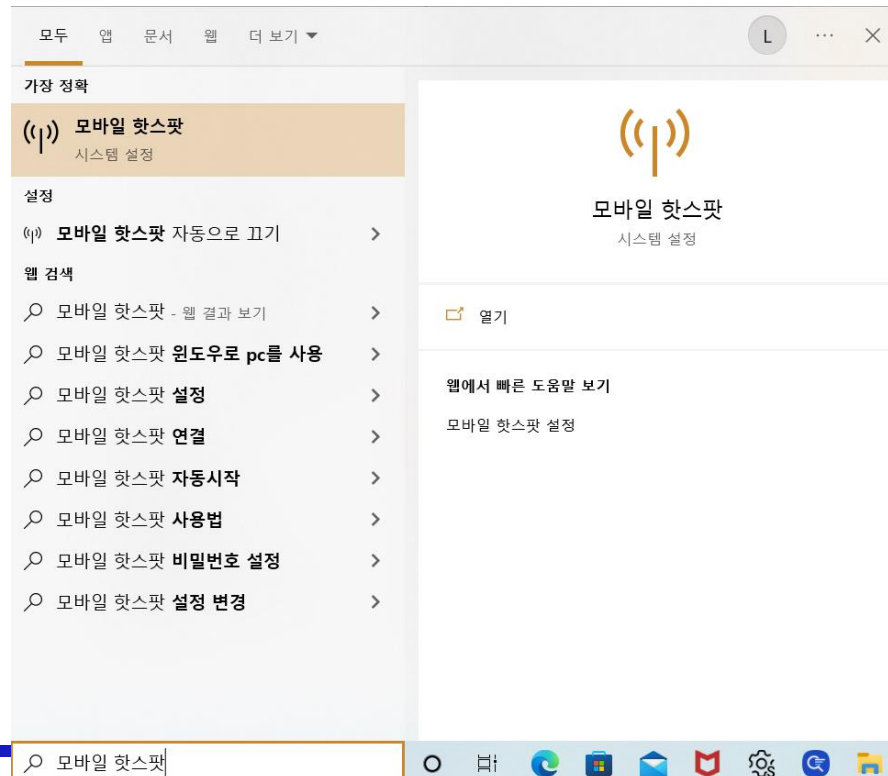
라즈비안 Smart 연결[1/6]

● 준비물

- 노트북, 라즈비안 실습 장비(라즈베리파이 3 B 이상)

● 1단계

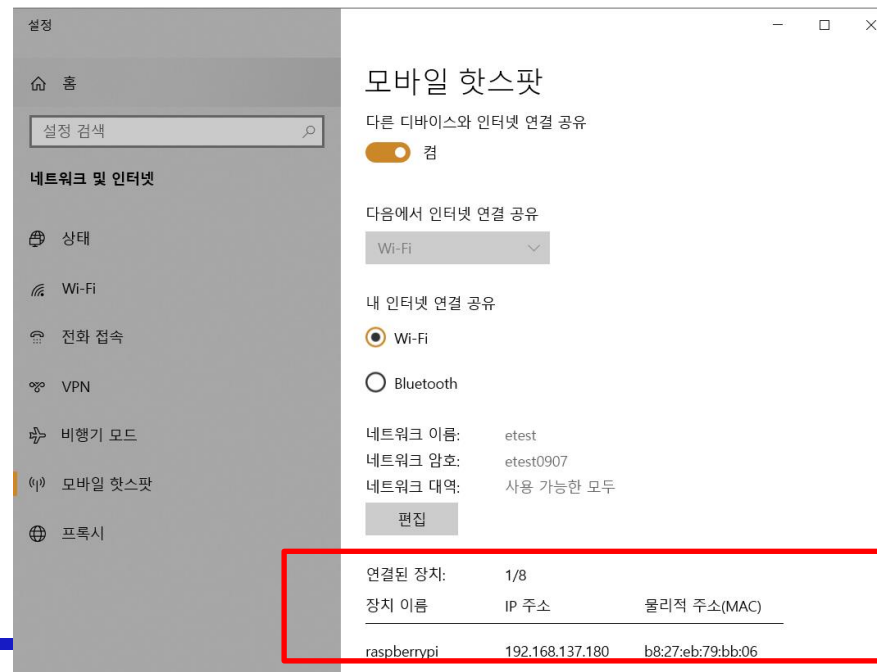
- 노트북 Wi-Fi 연결
- 노트북 모바일 핫스팟 실행



라즈비안 Smart 연결[2/6]

● 2단계

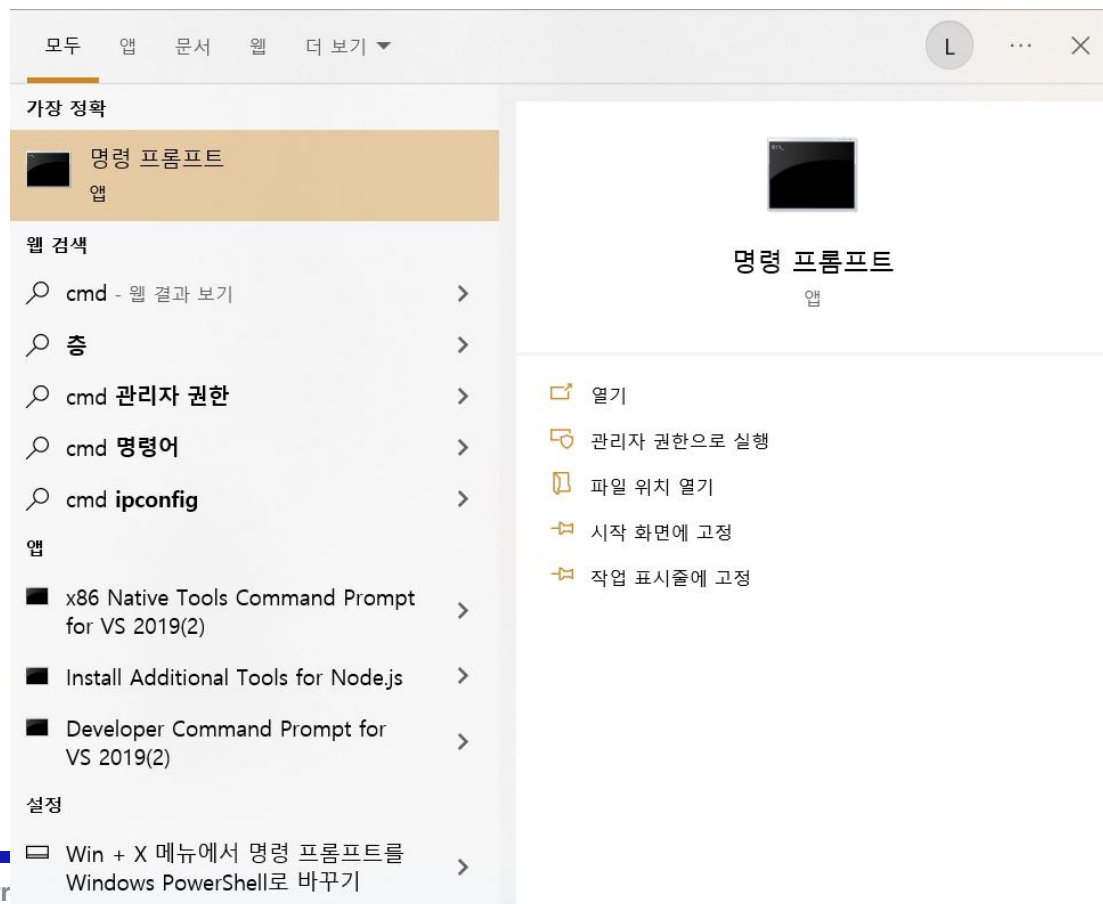
- 노트북 모바일 핫스팟 설정
 - 네트워크 이름(SSID) : etest
 - 네트워크 암호 : 개인별 설정 암호
- 노트북 모바일 핫스팟 켜기 **(반드시 모바일 핫스팟 먼저 켜기!)**
- 라즈베리파이 켜기
- 라즈베리파이의 모바일 핫스팟 연결 확인



라즈비안 Smart 연결[3/6]

● 3단계

- 노트북 윈도우에서 명령 프롬프트 실행하기
 - cmd 검색



라즈비안 Smart 연결[4/6]

● 4단계

- 윈도우에서 명령 프롬프트 환경에서 ssh를 통해 라즈비안 접속
 - ssh pi@라즈비안 ip 주소 (예) ssh pi@192.168.137.180



```
명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.1889]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ssgo>ssh pi@192.168.137.180_
```

라즈비안 Smart 연결[5/6]



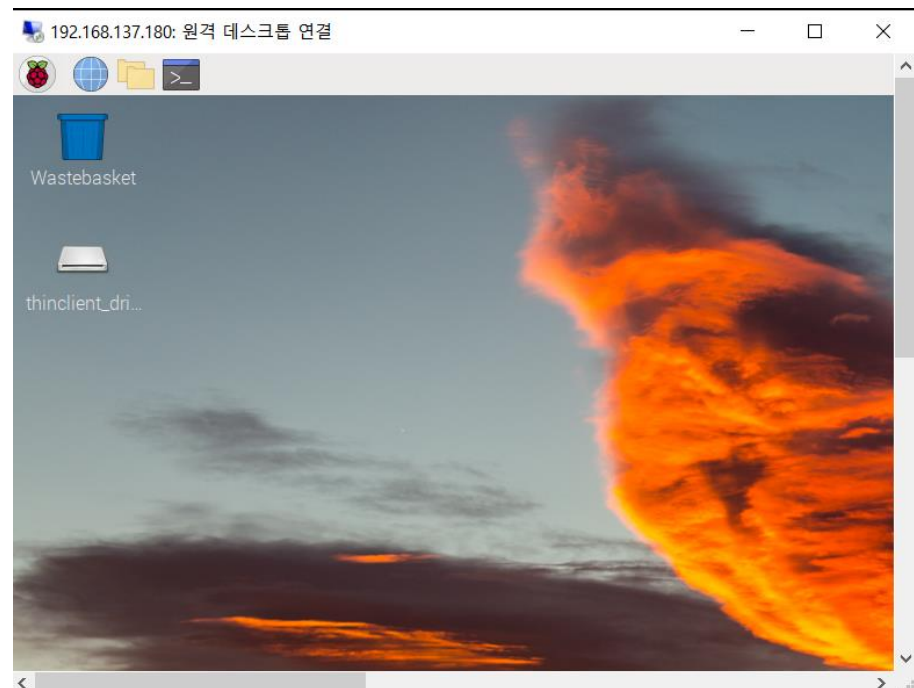
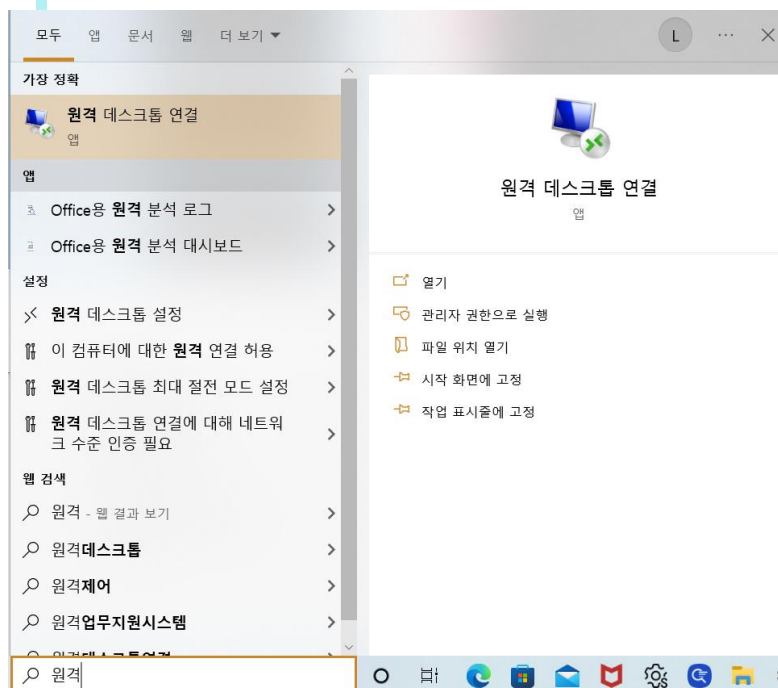
● 5단계

- ssh 클라이언트 접속 환경에서 원격 데스크톱 연결을 위한 xrdp 설치
 - 1 : `sudo apt update`
 - 2 : `sudo apt install xrdp`
 - 3 : `sudo systemctl enable xrdp`
 - 4 : `sudo raspi-config`
 - » 1. system options 선택 -> s5. boot auto login 선택 -> b3. Desktop GUI, requiring user to login 선택 -> 재부팅

라즈비안 Smart 연결[6/6]

● 6단계

- 윈도우의 원격 데스크톱을 통해 라즈비안 GUI 환경 연결



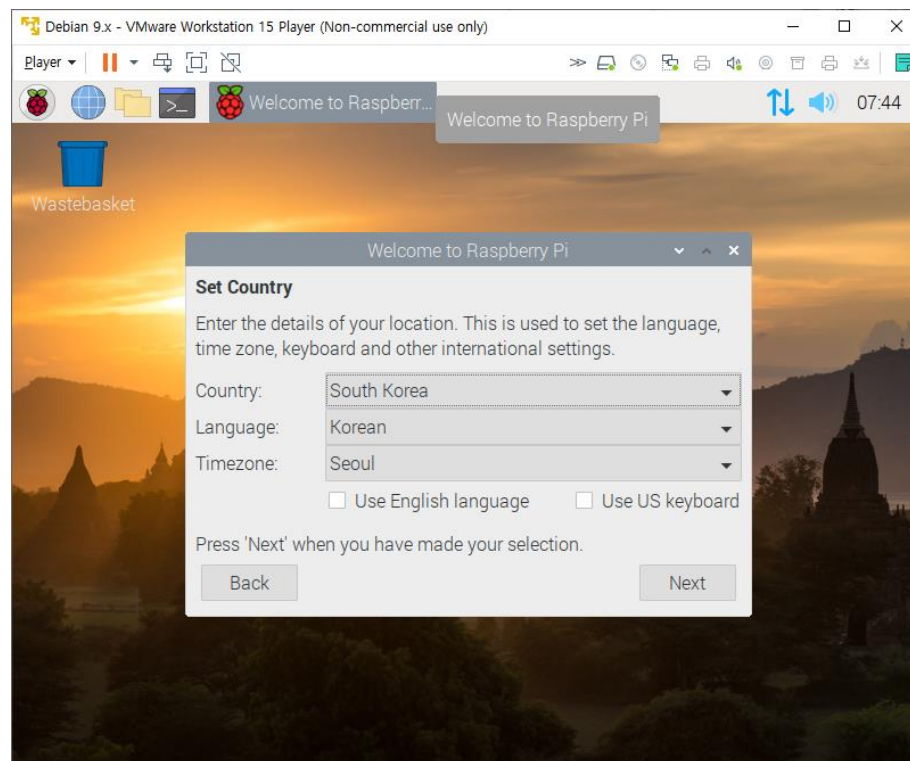
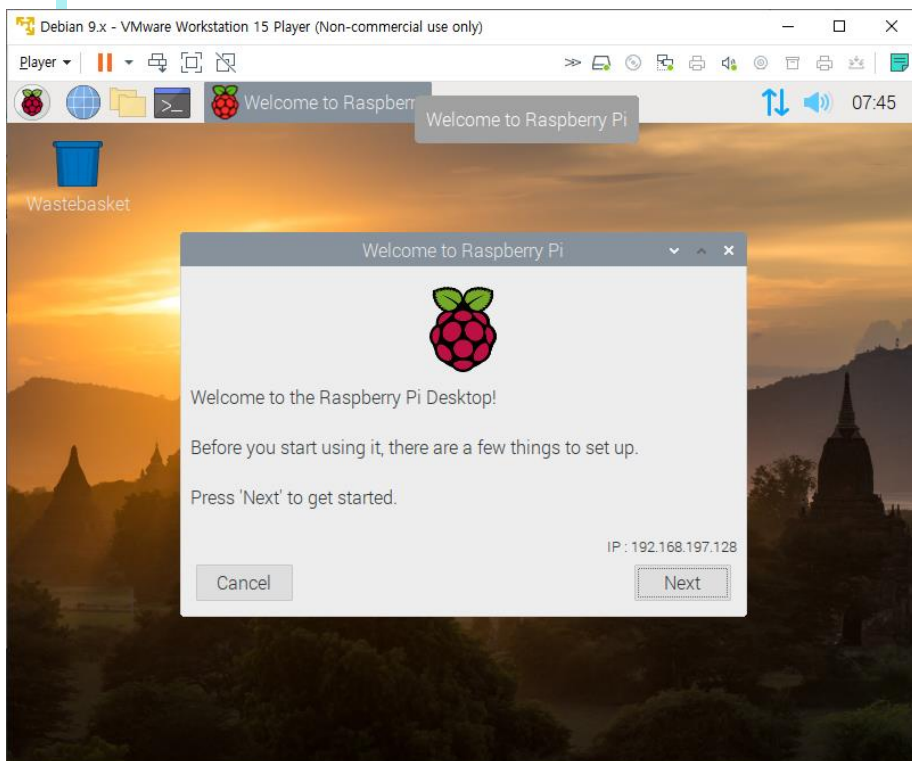
Multiple 클라이언트 환경 구성



- 1대의 모바일 핫스팟에 다른 노트북 연결
- 연결한 노트북의 ssh를 통해 라즈베리파이에 접속
 - 2명 혹은 3명의 학생이 동시에 라즈베리파이에 접속 가능
 - ssh client : termius
 - sftp client : filezilla

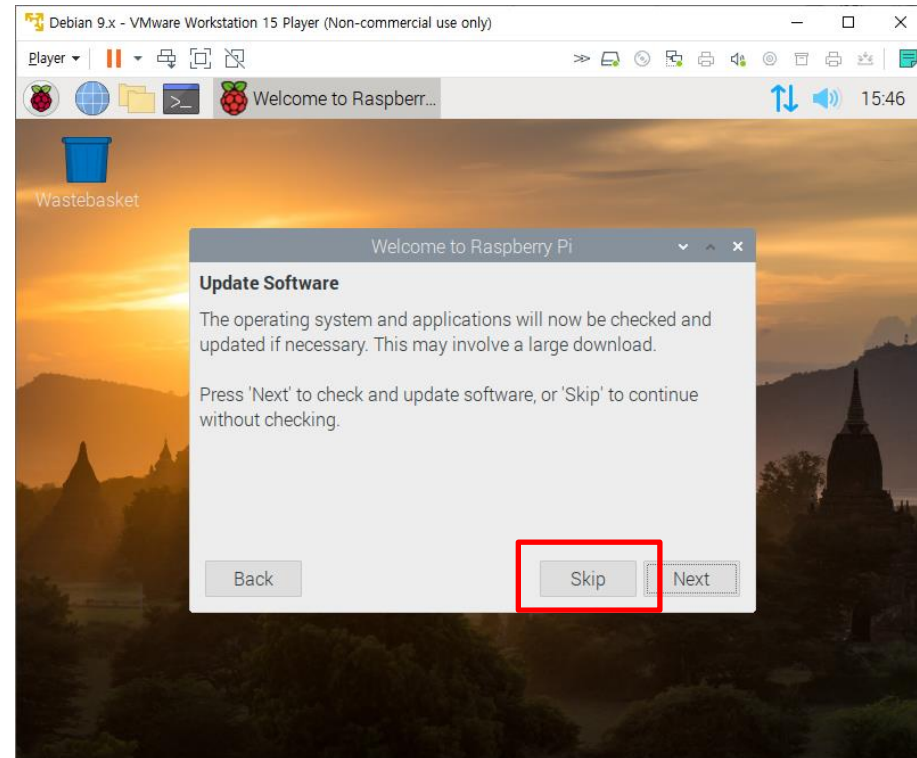
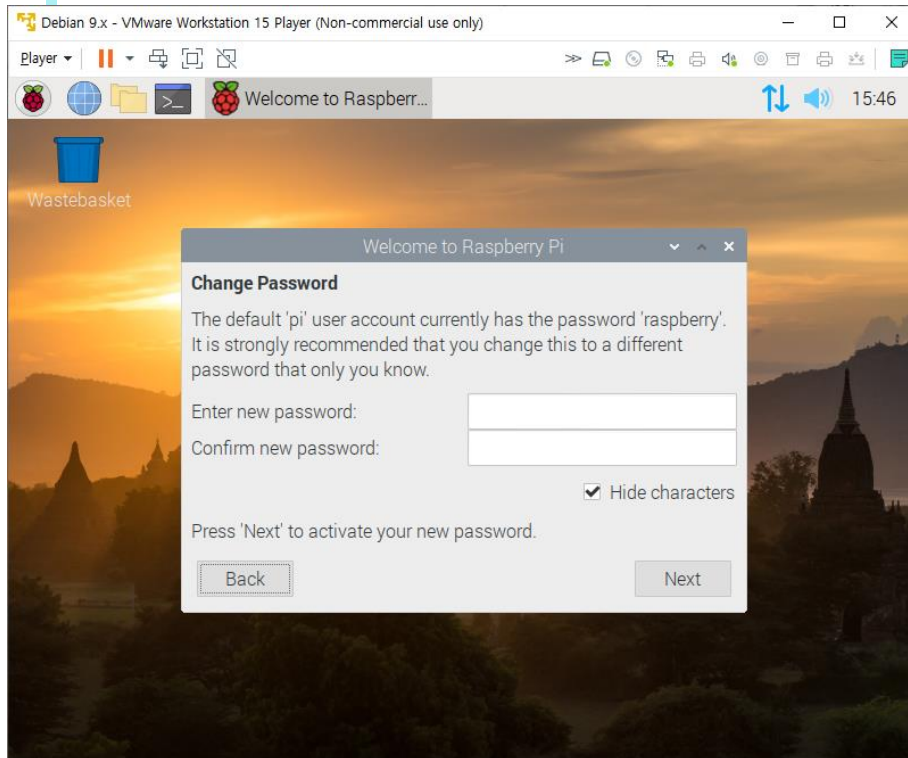
라즈비안 실행하기[1/3]

- 라즈비안 첫 실행 화면 및 기초 설정
- 국가, 언어, 타임존 선택



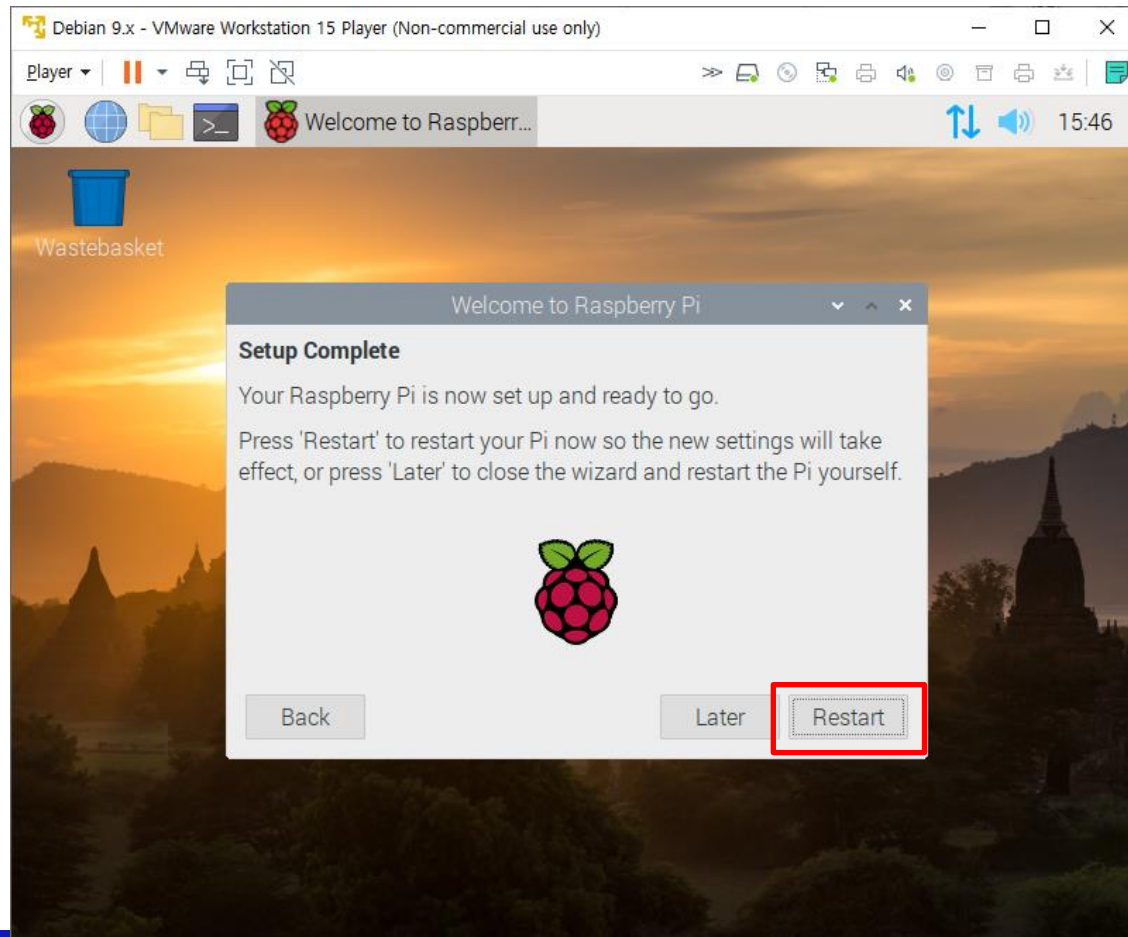
라즈비안 실행하기[2/3]

- 사용자 이름 'pi', 기본 비밀번호 'raspberrypi'
- 소프트웨어 업데이트는 SKIP 선택



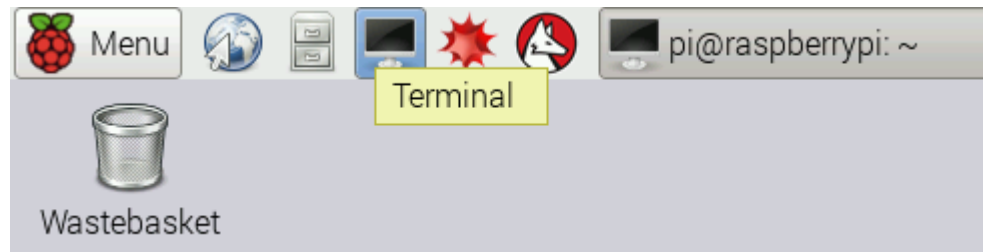
라즈비안 실행하기[3/3]

- 초기 설정 완료 후 재부팅을 통해 설정 적용



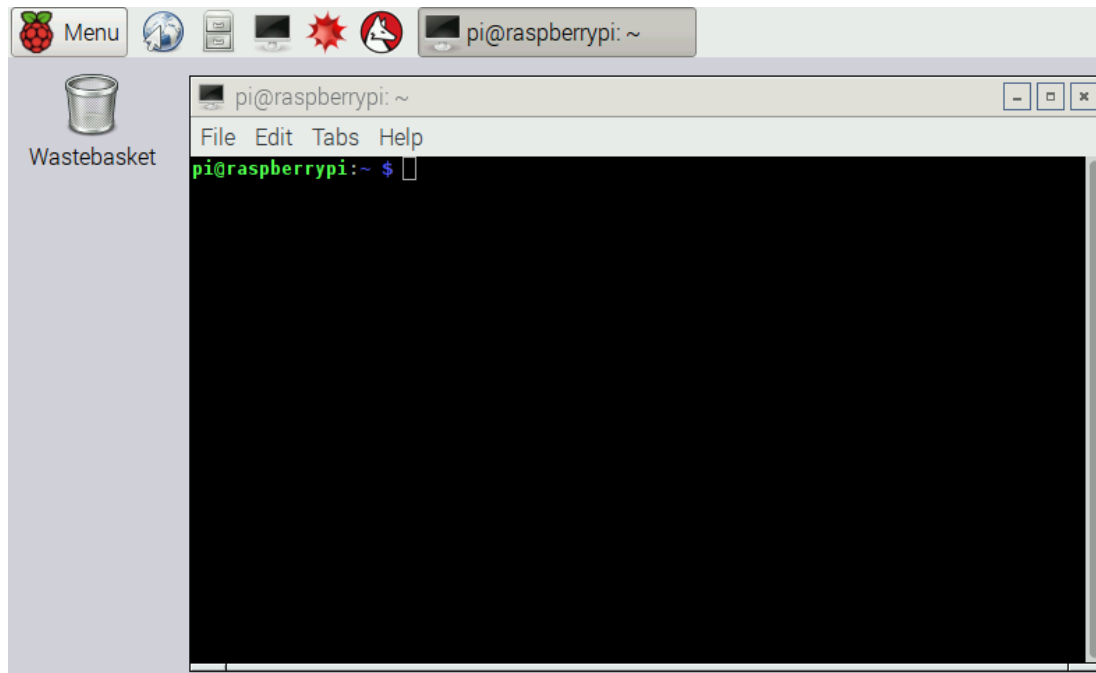
라즈비안 초기 설정[1/11]

- 부팅이 진행되면 GUI 환경 실행
- 환경 설정을 진행
- 터미널을 실행(단축키 Ctrl+Alt+T)



라즈비안 초기 설정[2/11]

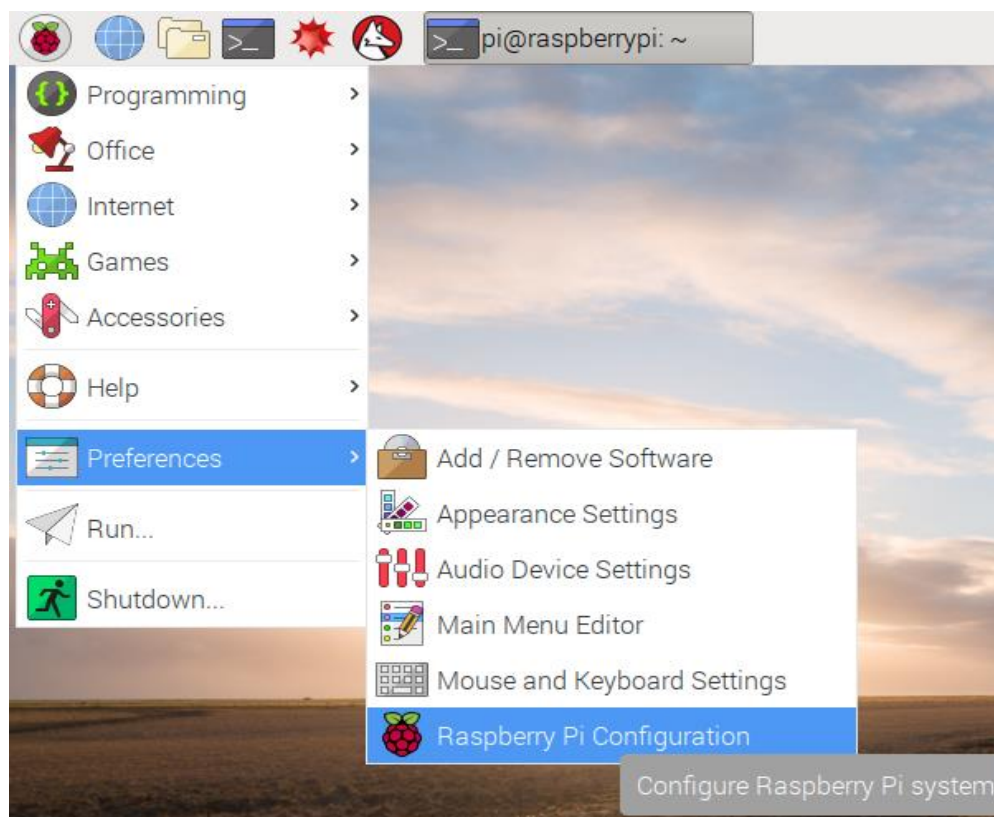
- sudo raspi-config 입력



```
pi@raspberrypi:~ $ sudo raspi-config
```

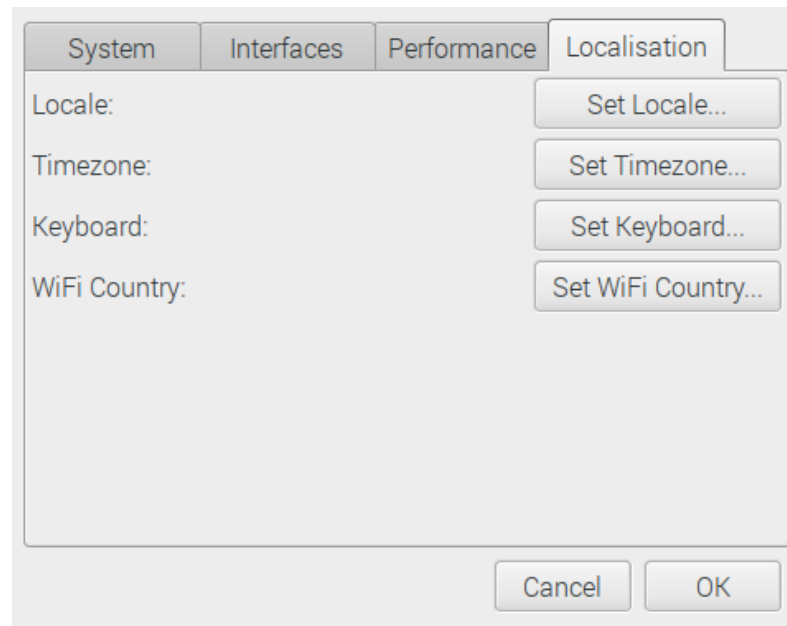
라즈비안 초기 설정[3/11]

● Raspberry Pi Configuration을 실행



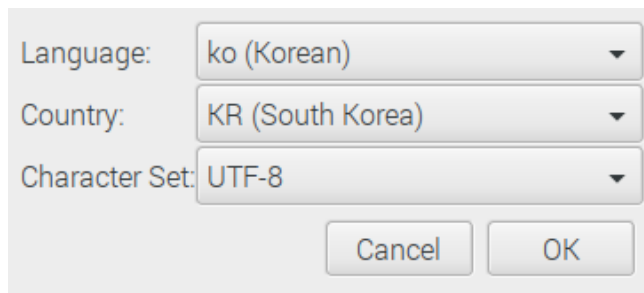
라즈비안 초기 설정[4/11]

- 지역 정보 설정 - Localisation 탭



라즈비안 초기 설정[5/11]

- [Set Locale...]을 눌러서 다음과 같이 설정



Language: ko (Korean) ▼

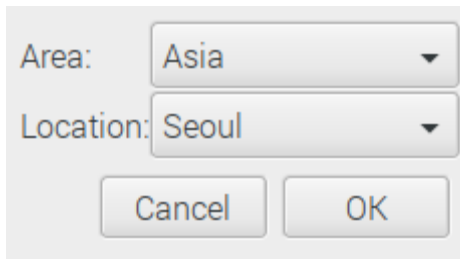
Country: KR (South Korea) ▼

Character Set: UTF-8 ▼

Cancel OK

라즈비안 초기 설정[6/11]

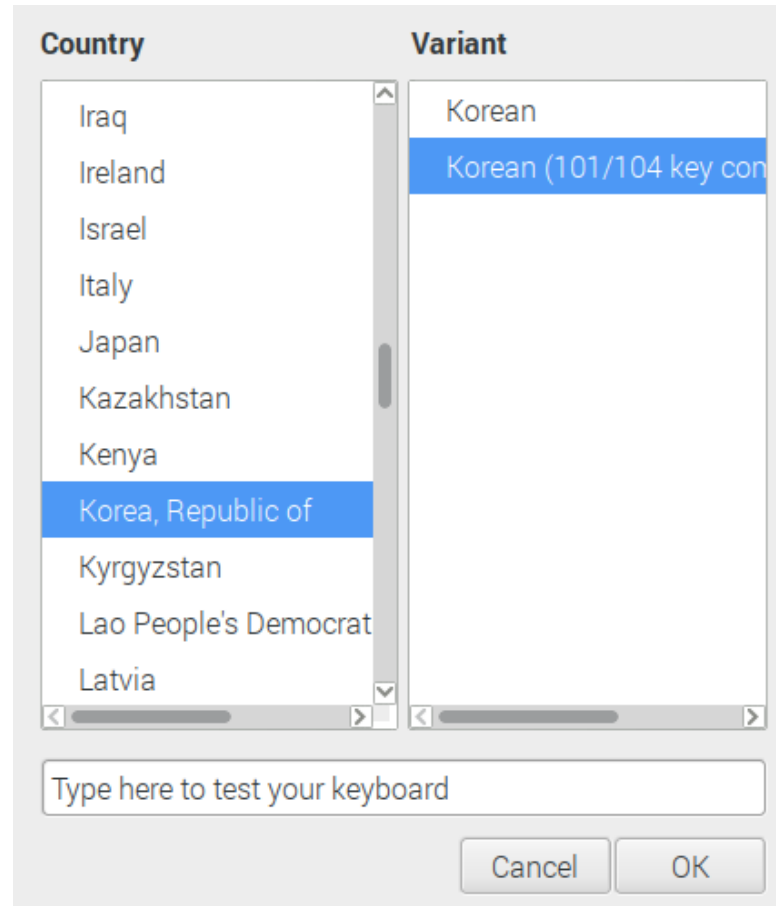
- [Set Timezone...] 을 눌러서 다음과 같이 설정



A screenshot of a 'Set Timezone' dialog box. It features two dropdown menus: 'Area' with 'Asia' selected and 'Location' with 'Seoul' selected. Below the dropdowns are two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

라즈비안 초기 설정[7/11]

- [Set Keyboard...] 을 눌러서 다음과 같이 설정



라즈비안 초기 설정[8/11]

- 설정 완료 – OK
- Reboot – Yes (재부팅)

The changes you have made require the Raspberry Pi to be rebooted to take effect.

Would you like to reboot now?

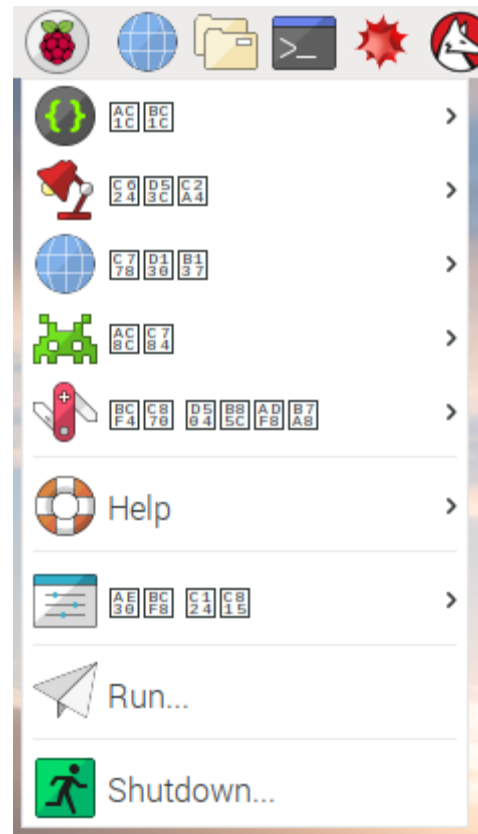
No

Yes

라즈비안 초기 설정[9/11]

- 재부팅하면 다음과 같이 한글 깨짐현상이 있다.

코드서
만들

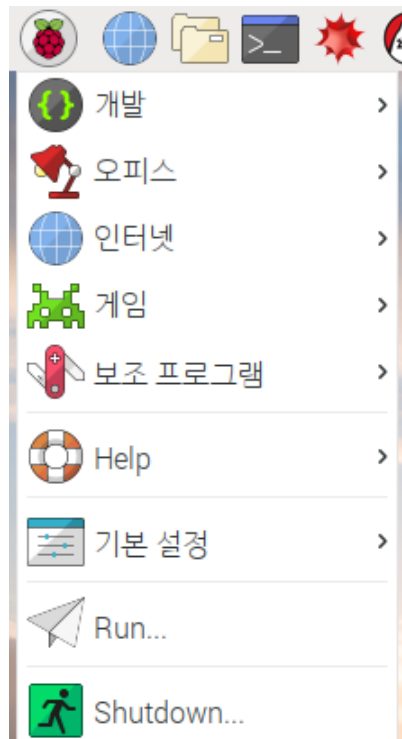


- ```
pi@raspberrypi:~$ sudo apt-get install fonts-nanum fonts-nanum-extra
fonts-nanum fonts-nanum-extra
19.6 MB 122683 B (3,193 kB)
Selecting previously unselected package fonts-nanum.
Preparing to unpack .../fonts-nanum_20140930-1_all.deb ...
Unpacking fonts-nanum (20140930-1) ...
Selecting previously unselected package fonts-nanum-extra.
Preparing to unpack .../fonts-nanum-extra_20140930-1_all.deb ...
Unpacking fonts-nanum-extra (20140930-1) ...
```

33

# 라즈비안 초기 설정[11/11]

- 한글 깨짐현상이 사라짐
- 라즈비안 초기 설정이 완료됨



## 2.네트워크 설정

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 학습목표 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 유/무선 네트워크를 구축한다.</li></ul> |
|------|--------------------------------------------------------------------|

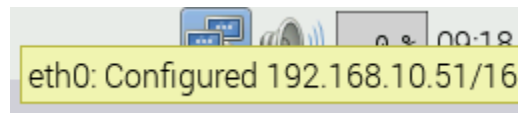


- 필요지식

- 유선 네트워크
- WiFi
- 펌웨어 업데이트

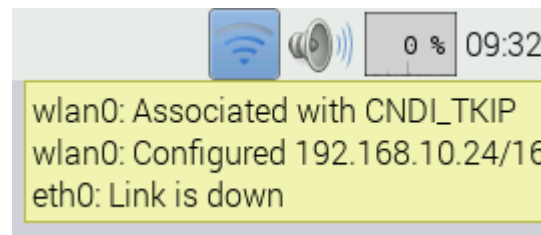
# 유선 네트워크

- LAN 케이블을 꽂으면 자동으로 IP를 할당 받아 설정



# Wi-Fi

- 우측 상단에 스피커 아이콘 옆에 위치한 네트워크 설정 아이콘을 클릭하면 Turn off를 Turn on 시킬 수 있다.
- 목록 중 사용하고자 하는 AP를 선택하여 암호 입력
- 설정한 AP의 SSID와 할당된 주소를 확인 가능



# 펌웨어 업데이트

- \$ 뒤에 명령어 입력
  - sudo apt-get update
  - sudo rpi-update

## 3.삼바 설정

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학습목표 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 삼바가 무엇인지 학습한다</li><li>● 다른 시스템간에 자원을 공유하는 방법을 학습한다.</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 필요지식

- 삼바 설치
- 공유 폴더 접속

# 삼바 설치[1/5]

- 다음의 명령어 입력

-> `sudo apt-get install samba samba-common-bin`

- 설치 중간에 추가적인 디스크 공간의 사용을 요청하는 메시지가 발생하면 "y"를 눌러 계속 진행한다.

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install samba samba-common-bin
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
 tdb-tools
Suggested packages:
 openbsd-inetd inet-superserver smbldap-tools ldb-tools ctdb
The following NEW packages will be installed:
 samba samba-common-bin tdb-tools
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 6,119 kB of archives.
After this operation, 36.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
```



# 삼바 설치[2/5]

- 다음 명령어를 사용하여 삼바 접속시 사용 될 유저 ID와 패스워드를 설정
  - 유저 ID는 "pi"로 설정하고, 패스워드는 "raspberrypi"로 설정.

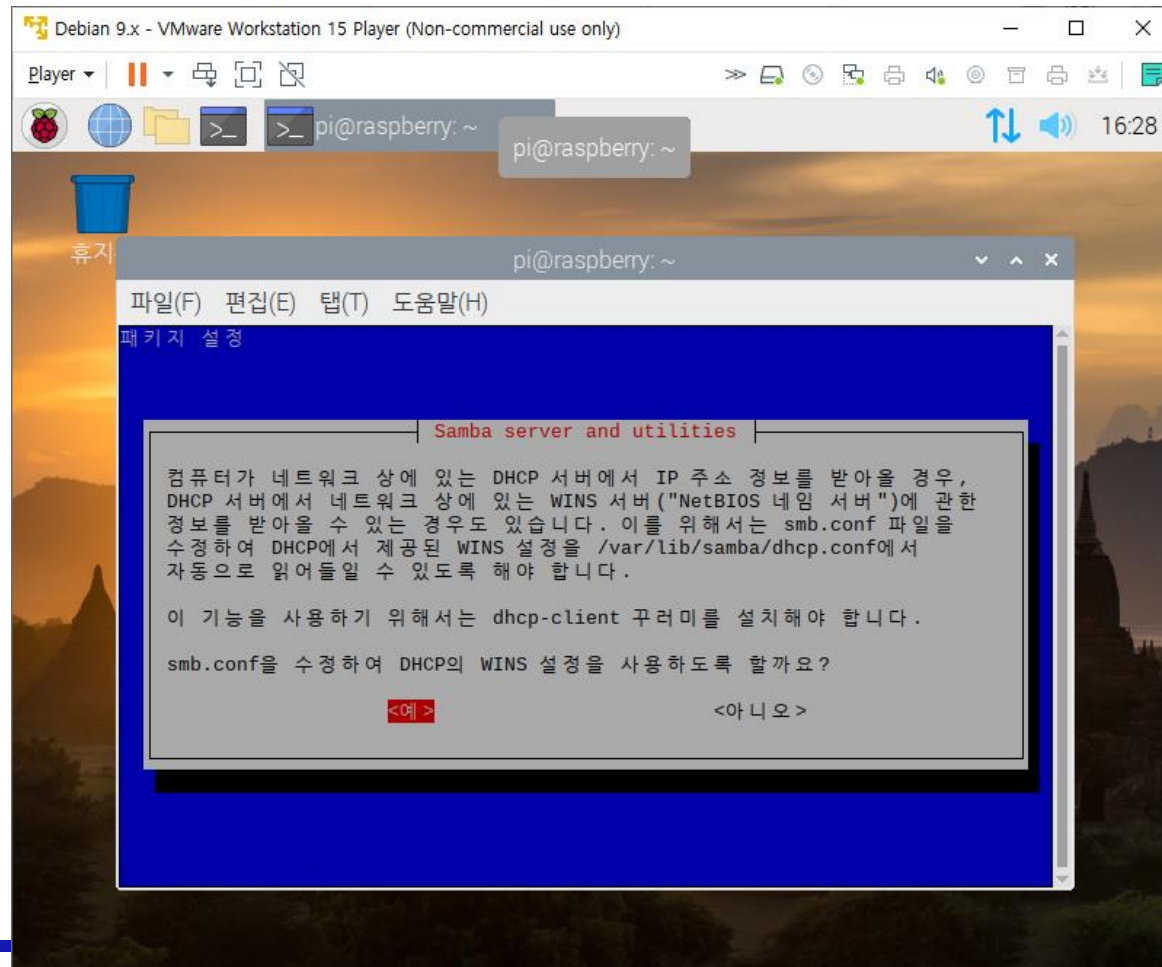
```
pi@raspberrypi ~ $ sudo smbpasswd -a pi
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user pi.
pi@raspberrypi ~ $
```

- 다음 명령어를 입력

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

# 삼바 설치[3/5]

- IP 주소 정보를 받아오기 위한 WINS 설정 '예' 선택



# 삼바 설치[4/5]

- 다음 창이 열리면 다음 그림과 같이 [pi]부터 아래 5줄의 텍스트 입력

```
GNU nano 2.2.6 File: /etc/samba/smb.conf Modified
/dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
#
The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
#
If you don't want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
is mounted on /cdrom
#
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom

[pi]
comment = raspberry pi samba server
path = /home/pi
valid user = pi
writable = yes
browseable = yes

```

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos  
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell

- Ctrl + X를 눌러 저장하고 Y를 누르고 Enter를 눌러 수정 종료.

# 삼바 설치[5/5]

- 설정한 내용이 적용 되도록 다음 명령어를 입력하여 재 실행

-> sudo service smbd restart

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo service smbd restart
```

- 사용자 이름 pi의 삼바 접속 비밀번호 변경 방법

-> sudo smbpasswd -a pi

# IP 주소 확인 방법[1/2]

- 라즈비안의 IP 주소 확인 방법 -> ifconfig

- 유선

```
pi@raspberrypi: ~
파일(F) 편집(E) 탭(T) 도움말(H)
pi@raspberrypi:~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
 inet 192.168.197.128 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.197.255
 inet6 fe80::ae12:7126:a1e4:ac94 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
 ether 00:0c:29:60:0e:26 txqueuelen 1000 (Ethernet)
 RX packets 15558 bytes 20847980 (19.8 MiB)
 RX errors 2 dropped 4 overruns 0 frame 0
 TX packets 5514 bytes 344333 (336.2 KiB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
 device interrupt 19 base 0x2000

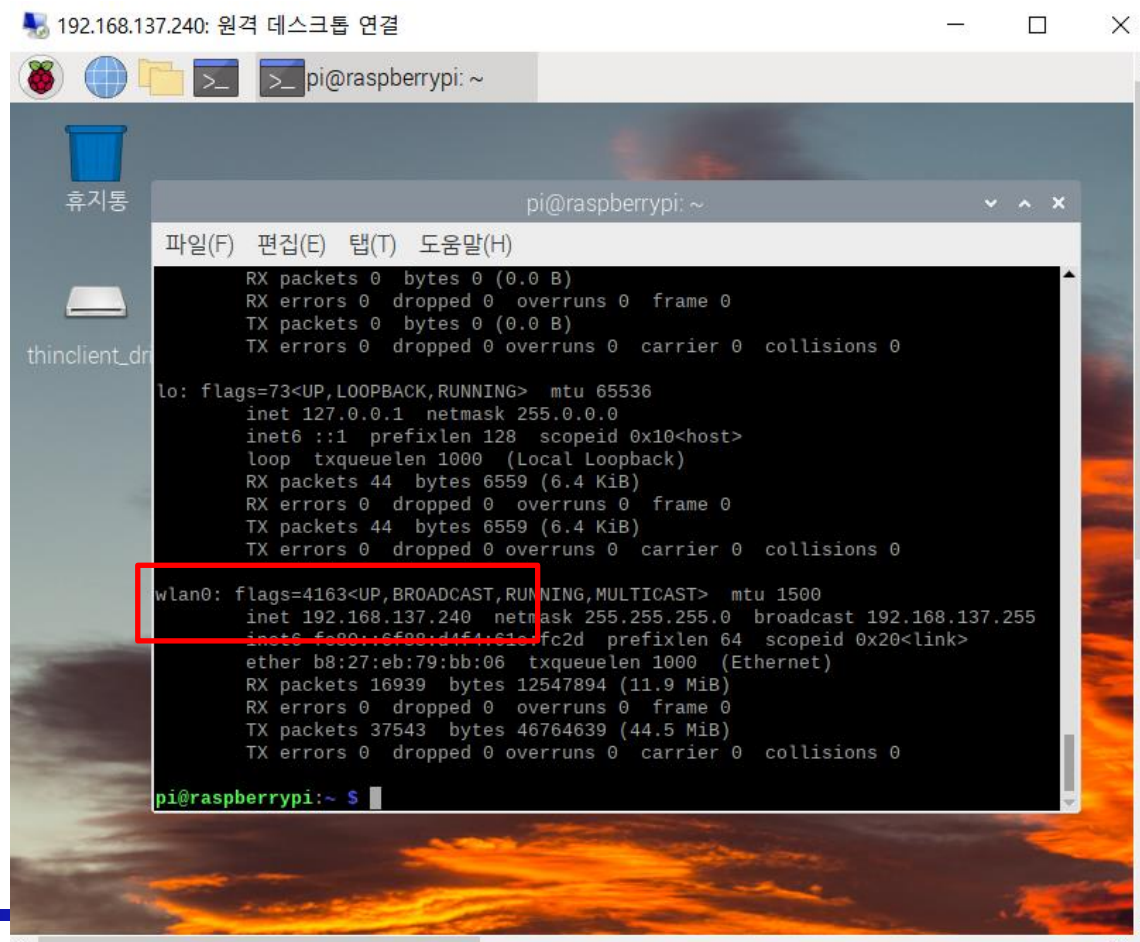
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
 loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
 RX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
 TX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

pi@raspberrypi:~$
```

# IP 주소 확인 방법[2/2]

## ● 라즈비안의 IP 주소 확인 방법 -> ifconfig

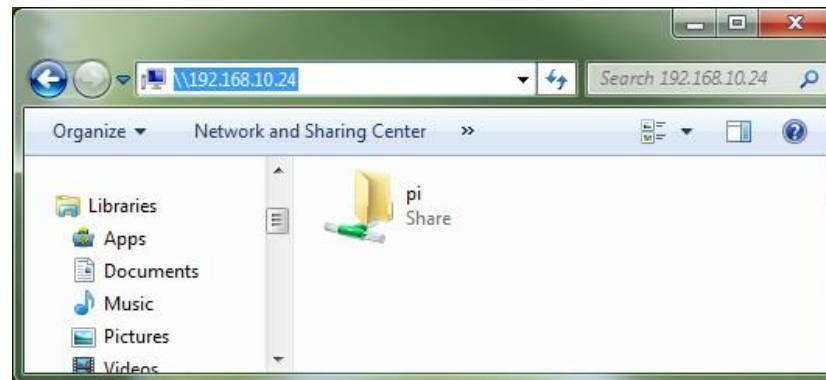
### ➤ 무선



```
192.168.137.240: 원격 데스크톱 연결
pi@raspberrypi: ~
파일(F) 편집(E) 탭(T) 도움말(H)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 44 bytes 6559 (6.4 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 44 bytes 6559 (6.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.137.240 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.137.255
inet6 fe80::6500:451:61:fc2d prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:79:bb:06 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 16939 bytes 12547894 (11.9 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 37543 bytes 46764639 (44.5 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
pi@raspberrypi:~ $
```

# 공유 폴더 접속[1/2]

- PC에서 윈도우 탐색기를 열어 상위 디렉터리 입력란에 앞서 할당받은 네트워크 IP주소를 입력
  - 라즈비안의 공유 폴더에 접속
  - \\(라즈베리파이의 아이피 입력)



# 공유 폴더 접속[2/2]

- 접속시에는 설정한 ID와 패스워드를 사용



- 파일의 생성 및 수정, 복사, 삭제가 가능